$$\triangle C_{\min} = C_{\min} - C'_{\min} = 21.47 \qquad (19)$$

1 A B Q

A V_{AB} 3

$$V_{AB} = Q / C \ . \qquad (1)$$

$$U = \frac{1}{2} C V^2_{AB} \ . \qquad (2)$$

B A

$$Q' = Q + e \ , \qquad (3)$$

e

$$V'_{AB} = \frac{Q+e}{C} \ , \ U' = \frac{1}{2} C V'^2_{AB} \ . \qquad (4)$$

$$U' - U > 0 \ . \qquad (5)$$

（1）～（5）

$$V_{AB} > -\frac{1}{2}\frac{e}{C} \ . \qquad (6)$$

B A Q A

V_{AB} B A A

$Q' = Q - e$ B A

$$V_{AB} < \frac{1}{2}\frac{e}{C} \ . \qquad (7)$$

（6），（ 7） V_{AB} $-e/2C \sim e/2C$

$$-\frac{1}{2}\frac{e}{C} < V_{AB} < \frac{1}{2}\frac{e}{C} \ . \qquad (8)$$

2 （8）

$$V_{AB} = \frac{1}{2}\frac{e}{C} = 0.10 \text{ mV} \ . \qquad (9)$$

（9）

$$C = 8.0 \times 10^{-16} \text{ F} \ . \qquad (10)$$